

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAP1 MÔN NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH C#**

Chủ đề: làm quen với ngôn ngữ C#

Nhóm ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp DCT124C4

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Anh Thy

Mssv: 3124411305

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

BÀI 1. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Yêu cầu

B1: Dùng chương trình Visual Studio.Net viết chương trình nhập họ tên và xuất họ tên đã nhập ra màn hình console

B2: Tìm chương trình MSIL Disassembler (ildasm.exe). Dùng chương trình này để xem mã MSIL của file PE trong B1 và lưu MSIL này sang file *.IL

B3: Tìm chương trình MSIL Assembler (ilasm.exe). Dùng chương trình này để chuyển file chứa MSIL trong B2 sang lại file PE

1.2. Giải thích bài làm

Nhập họ tên từ bàn phím: `Console.Write("nhap ho ten: ");`

Xuất họ tên vừa nhập ra màn hình: `Console.WriteLine("ho ten da nhap: "+Hoten);`

Sử dụng MSIL Disassembler (Ildasm) để dịch ngược file PE thành mã MSIL

Sử dụng Ildasm để mở file: `ildasm ".bin\Debug\net9.0\Bai1.dll"`, sau đó lưu mã MSIL thành file: `Bai1.IL`

Sử dụng MSIL Assembler (Ilasm) để chuyển mã MSIL trở lại file PE

Sử dụng lệnh: `ilasm "Bai1.IL" /exe /output="Bai1_Asm.exe"`

BÀI 2. XUẤT VÀ NHẬP CHUỖI

2.1. Yêu cầu

Dùng chương trình Visual Studio.Net viết chương trình nhập họ tên và xuất họ tên đã nhập ra màn hình console theo định dạng sau:

Nhap ho ten cua ban: Tran Anh Minh

Chao ban Tran Anh Minh!

2.2. Giải thích bài làm

Nhập họ tên từ bàn phím bằng `Console.ReadLine()`

Lưu họ tên vào biến kiểu string

Xuất lời chào kèm họ tên vừa nhập bằng `Console.WriteLine()`

2.3. Kết quả

```
PS E:\NNLT CS\NNLTCSsharpC4\Bai2> dotnet run
nhap ho ten cua ban: Anh Thy
chao ban Anh Thy
```

BÀI 3. NHẬP SỐ NGUYÊN

3.1. Yêu cầu

Viết chương trình nhập hai số nguyên x, y. Tính xy và xuất theo định dạng sau:

Nhap so nguyen x: 7

Nhap so nguyen y: 3

Ket qua 7 mu 3 la: 343

3.2.Giải thích bài làm

Nhập hai số nguyên x và y từ bàn phím

Sử dụng hàm Math.Pow(x, y) để tính x^y

Xuất kết quả ra màn hình

3.3.Kết quả

```
PS E:\NNLT CS\NNLTCSsharpC4\ Bai3> dotnet run
nhap so nguyen x: 4
nhap so nguyen y: 3
ket qua 4mu 3la: 64
```

BÀI 4. KIỂM TRA SỐ NGUYÊN

4.1. Yêu cầu

Làm lại bài 3, nhưng thông báo lỗi khi x hay y không phải là số nguyên

4.2.Giải thích bài làm

Nhập số nguyên x từ bàn phím bằng Console.ReadLine() và kiểm tra bằng int.TryParse().

Nếu x không phải số nguyên thì thông báo lỗi và dừng chương trình bằng return.

Thực hiện tương tự để nhập và kiểm tra số nguyên y.

Tính lũy thừa x^y bằng Math.Pow(x, y).

Chuyển kết quả sang kiểu int và lưu vào biến result.

Xuất kết quả tính x^y bằng Console.WriteLine().

4.3.Kết quả

```
PS E:\NNLT CS\NNLTCSsharpC4\ Bai4> dotnet run
nhap so nguyen x: 3
nhap so nguyen y: 4
ket qua 3mu 4la: 81
PS E:\NNLT CS\NNLTCSsharpC4\ Bai4> dotnet run
nhap so nguyen x: 3.6
x khong phai so nguyen
```

BÀI 5: CHƯƠNG TRÌNH IN RA MENU VÀ XỬ LÝ CÁC LỰA CHỌN

5.1. Yêu cầu

Viết chương trình in ra menu sau lên màn hình và xử lý các lựa chọn tương ứng

MENU

1. Nhập hai giá trị số thực cho x, y

2. Tính x^y

3. Tính căn bậc 2 của x và y

4. Thoát

Chọn chức năng:

5.2. Giải thích bài làm

Khai báo biến x, y kiểu double và gán giá trị ban đầu bằng 0

Khai báo biến chon kiểu int để lưu lựa chọn của người dùng trong menu

Dùng vòng lặp do...while để chương trình hiển thị menu

Hiển thị menu gồm 4 lựa chọn bằng Console.WriteLine():

1: Nhập giá trị cho x, y

2: Tính x^y

3: Tính căn bậc hai của x, y

4: Thoát chương trình

switch(chon) để kiểm tra lựa chọn của người dùng.

Case 1: Nhập x, y

Nhập giá trị x và y từ bàn phím và chuyển sang kiểu double

Case 2: Tính x^y

Sử dụng Math.Pow(x,y) để tính x lũy thừa y

Xuất kết quả bằng Console.WriteLine()

Case 3: Tính căn bậc hai

Sử dụng Math.Sqrt(x) để tính căn bậc hai của x

Sử dụng Math.Sqrt(y) để tính căn bậc hai của y

break dùng để kết thúc từng case sau khi thực hiện xong chức năng.

Điều kiện while (chon != 4) giúp chương trình tiếp tục chạy khi người dùng chưa chọn 4.

Khi người dùng chọn 4, điều kiện chon != 4 trở thành sai và vòng lặp kết thúc, chương trình thoát.

5.3.Kết quả

```
menu:
1. nhập hai giá trị số thực cho x,y
2. tính x*y
3. tính căn bậc 2 của x và y
4. thoát
1
nhập x:
3
nhập y:
4
menu:
1. nhập hai giá trị số thực cho x,y
2. tính x*y
3. tính căn bậc 2 của x và y
4. thoát
2
x*y: 81
menu:
1. nhập hai giá trị số thực cho x,y
2. tính x*y
3. tính căn bậc 2 của x và y
4. thoát
3
căn x: 1.7320508075688772
căn y: 2
menu:
1. nhập hai giá trị số thực cho x,y
2. tính x*y
3. tính căn bậc 2 của x và y
4. thoát
4
PS E:\MINLT CS\MINLTCS\SharpC4\ Bai5> |
```

BÀI 6. RETURN GIÁ TRỊ

6.1. Yêu cầu

Xây dựng lớp có phương thức tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên.

6.2.Giải thích bài làm

Xây dựng phương thức TimGTLN() nhận vào ba số nguyên x, y, z

Ban đầu cho x là giá trị lớn nhất

So sánh y với max. Nếu y lớn hơn thì gán y cho max

Tiếp tục so sánh z với max

Trả về giá trị lớn nhất bằng return max

6.3.Kết quả

Ta cho: 10, 20, 5

Kết quả: giá trị lớn nhất: 20

BÀI 7. PHƯƠNG THỨC BOOL

7.1. Yêu cầu

Xây dựng lớp có phương thức kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.

7.2.Giải thích bài làm

Xây dựng phương thức Isprime() nhận vào một số nguyên n

Nếu $n < 2$ thì n không phải số nguyên tố

Dùng vòng lặp để kiểm tra n có chia hết cho số nào từ 2 đến $n - 1$ hay không

Nếu có số chia hết thì n không phải số nguyên tố

Nếu không có số nào chia hết thì n là số nguyên tố

Phương thức trả về kiểu bool, gồm true hoặc false

7.3.Kết quả

Ta cho: 5

la so nguyen to:True

BÀI 8. THAM CHIẾU REF

8.1.Yêu cầu

Xây dựng lớp có phương thức hoán vị hai số thực.

8.2.Giải thích bài làm

Xây dựng phương thức Hoanvi() nhận vào hai số thực x, y bằng tham chiếu ref

Sử dụng một biến tạm temp để lưu giá trị của x

Gán y cho x

Gán giá trị ban đầu của x cho y

Sau khi hoán vị, giá trị của x và y được đổi chỗ cho nhau.

8.3.Kết quả

Ta cho x=5, y=10

Sau khi hoán vị: x=10, y=5

```
PS E:\NNLT CS\NNLTCSsharpC4\Ba18> dotnet run
ta co: x=5 y=10
sau khi hoan vi: x= 10 y=5
```

BÀI 9. THAM CHIẾU OUT

9.1. Yêu cầu

Xây dựng lớp có phương thức tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ba số thực.

9.2.Giải thích bài làm

Xây dựng phương thức TimMaxmin() nhận vào ba số thực x, y, z

Ban đầu cho max và min đều bằng x

So sánh y, z với max để tìm giá trị lớn nhất

So sánh y, z với min để tìm giá trị nhỏ nhất

Sử dụng out để trả về đồng thời hai kết quả max và min

9.3.Kết quả

```
PS E:\NNLT CS\NNLTCSsharpC4\Ba19> dotnet run
Gia tri lon nhat: 10
Gia tri nho nhat: 3
```

BÀI 10: CHUỖI ĐỐI XỨNG

10.1. Yêu cầu

10: Viết phương thức thành viên kiểm tra chuỗi có đối xứng hay không

10.2.Giải thích bài làm

Xây dựng phương thức Kiemtradoixung() nhận vào một chuỗi s.

So sánh ký tự đầu tiên với ký tự cuối cùng

Tiếp tục so sánh các cặp ký tự từ trái sang phải. Nếu có hai ký tự khác nhau thì chuỗi không đối xứng. Nếu tất cả các cặp ký tự giống nhau thì chuỗi đối xứng.

Phương thức trả về true hoặc false

10.3.Kết quả

Chuỗi s: helleh

Chuoi doi xung: True

BÀI 11: ĐẢO CHUỖI

11.1. Yêu cầu

Viết phương thức thành viên trả về chuỗi là đảo của một chuỗi

11.2.Giải thích bài làm

Nhận chuỗi s từ bàn phím.

Tạo biến result để lưu chuỗi sau khi đảo.

Dùng vòng lặp for duyệt chuỗi từ ký tự cuối về ký tự đầu.

Mỗi ký tự được thêm vào result.

Trả về chuỗi đã được đảo bằng return result

11.3.Kết quả

chuoi sau khi dao: dlrow olleh

BÀI 12: CHUYỂN CHUỖI SANG KÝ TỰ THƯỜNG, SANG KÝ TỰ HOA, ĐẾM SỐ TỪ

12.1. Yêu cầu

Nhập một chuỗi gồm nhiều từ. Hãy chuyển chuỗi đó sang ký tự thường, sang ký tự hoa, đếm số từ trong chuỗi.

12.2.Giải thích bài làm

Nhập chuỗi s từ bàn phím bằng Console.ReadLine().

Dùng ToLower() để chuyển chuỗi thành chữ thường.

Dùng ToUpper() để chuyển chuỗi thành chữ hoa.

Dùng Split(' ') để tách chuỗi thành các từ dựa vào dấu cách.

Dùng vòng lặp for để đếm các phần tử không rỗng.

Xuất số từ đếm được bằng Console.WriteLine().

12.3.Kết quả

```
PS E:\NNLT CS\NNLTCSharpC4\Bai12> dotnet run
nhap chuoì: hello WorLD
chuoì thuong: hello world
chuoì hoa: HELLO WORLD
so tu: 2
PS E:\NNLT CS\NNLTCSharpC4\Bai12> █
```